



Lista de Exercícios – Grafos, Representação e Conceitos Básicos

1. Forneça a matriz de adjacência e a matriz de incidência do grafo H apresentado na Figura 1.

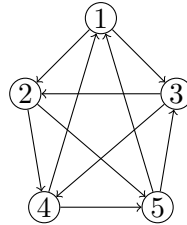


Figura 1: Grafo H .

2. Dado o grafo $G = (V, E)$, construa uma função $ExisteAresta(v, w)$ que verifica se a aresta (v, w) pertence ao conjunto E , onde $v, w \in V$, considerando as seguintes representações de arestas:

- (a) Lista de adjacências.
- (b) Matriz de adjacências.
- (c) Matriz de incidência.

Por fim, avalie a complexidade de tempo de cada uma das funções construídas.

3. Dada uma representação de lista de adjacências de um grafo não orientado $G = (V, E)$, descreva um algoritmo de tempo $O(|V| + |E|)$ para calcular a representação de lista de adjacências do grafo não orientado $G' = (V, E')$, onde E' consiste nas arestas em E com todas as arestas múltiplas entre dois vértices substituídas por uma única aresta e com todos os *loops* removidos.
4. O professor Atílio decidiu que iria dividir a turma Projeto e Análise de Algoritmos em grupos para a realização do projeto final da disciplina. Como Atílio preza muito pela amizade, ele decidiu que se dois alunos são amigos eles devem estar em um mesmo grupo. Para organização do tempo de apresentação e da divisão dos temas do projeto, Atílio necessita saber quantas equipes serão formadas. Considere que na turma possui n alunos e cada aluno possui um identificador i , tal que $1 \leq i \leq n$. Projete um algoritmo que dado o número de alunos n e as relações de amizade (i, j) retorne o número de equipes que serão formadas.
5. Cormen (22.1-3) O transposto do grafo direcionado $G = (V, E)$ é o grafo $G^T = (V, E^T)$, em que $E^T = \{(u, v) \in V \times V : (v, u) \in E\}$. Assim, G^T é G com todas as suas arestas invertidas. Descreva algoritmos eficientes para calcular G^T a partir de G , para as representações de lista de adjacências e matriz de adjacências de G . Analise os tempos de execução dos seus algoritmos.
6. Cormen (22.1-5) O **quadrado** de um grafo direcionado $G = (V, E)$ é o grafo $G^2 = (V, E^2)$ em que $(u, v) \in E^2$ se e somente se G contiver um caminho que tenha no máximo duas arestas entre u e v . Descreva algoritmos eficientes para calcular G^2 a partir de G para uma representação por lista de adjacências e para uma representação por matriz de adjacências de G . Analise os tempos de execução de seus algoritmos.



7. Seja M uma matriz de adjacência de um grafo $G = (V, E)$ e calcule o quadrado M^2 . Dados $u, v \in V$, se existe um caminho de u até v , que valores pode haver em $M^2[u, v]$? Utilize essa informação e dê um algoritmo que calcule o quadrado de um grafo, representado como uma matriz de adjacências, com tempo assintoticamente melhor do que $|V|^3$.
8. Crie um algoritmo que receba um grafo G em forma de lista de adjacências e um conjunto $S \subseteq V$ e crie um novo grafo $G[S]$, o subgrafo induzido por S . Analise a complexidade de seu algoritmo.